강사스터디 · 대구 2부 3회차

8

함수

참고자료 1 · 원본 194~215쪽 정리 · 채수학 편집

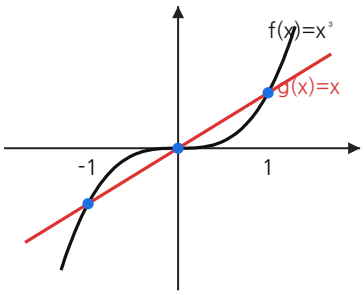
함수의 정의와 기본 용어

개념 I. 함수의 정의 · II. 함수의 상등

원본 194쪽

I. 함수: 정의역의 ★모든 원소들이 공역의 원소에 ★하나씩 대응된다.

II. 함수의 상등: 두 함수가 같다 = 정의역, 공역이 각각 같고 대응되는 것(함숫값)이 같다.



$f(x)=x^3$, $g(x)=x$일 때 정의역을 어떻게 잡으면 두 함수가 같아질까?

· 정의역을 실수 전체로 잡으면 → 서로 다른 함수

· $x^3=x$의 해 $x=-1,0,1$ → 정의역을 $X=\{-1,0,1\}$로 잡으면 된다.

· X의 부분집합인 경우도 모두 가능 (단, 공집합 $\varnothing$은 제외)

> **강사 TIP** $\varnothing$을 빼는 이유: 정의역의 임의의 원소가 공역의 원소에 대응되어야 하는데 원소가 없으면 함수가 안 된다. → 가능한 정의역은 $2^3-1=7$개.

개념 III. 기본 용어

원본 194~196쪽

1. 항등함수 정의역의 임의의 원소 x에 대해 $f(x)=x$인 함수

2. 상수함수 정의역의 모든 원소가 하나로 대응되는 함수

3. 일대일함수 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대해 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
대우명제) $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$

4. 일대일대응 일대일함수이면서 **치역=공역**
유한집합이라면 정의역의 원소의 개수 = 공역의 원소의 개수

> **강사 TIP** 일대일함수를 증명할 때는 대우명제 '$f(x_1)=f(x_2) \Rightarrow x_1=x_2$' 쪽이 식으로 다루기 훨씬 편하다.

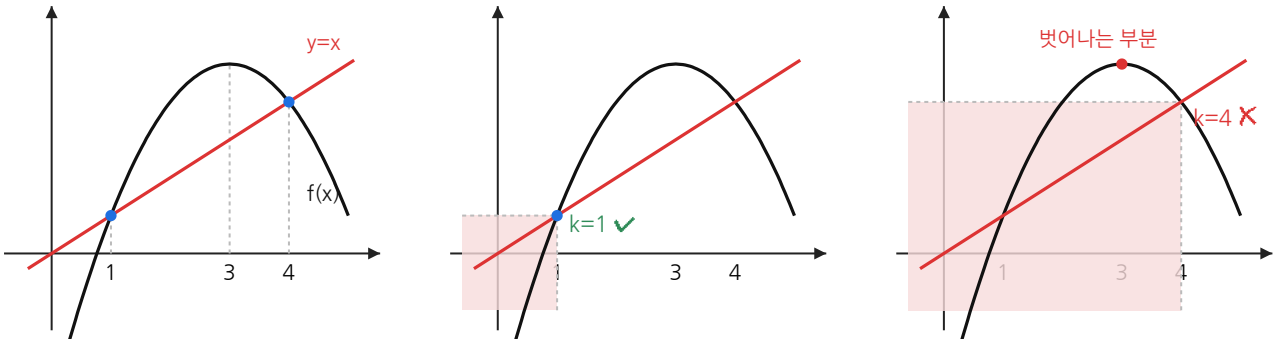
예제 1 $X \to X$ 가 일대일대응이 되는 k

원본 196쪽

$f(x) = -x^2 + 6x - 4$, X에서 X로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X = \{x \mid x \le k\}$일 때 k의 값을 구하시오.

풀이 정의역, 치역 모두 k 이하의 실수 → 그래프가 꼭짓점 (k, k)인 '왼쪽 아래 사각형' 안에 꽉 차야 한다 → (k, k)는 $y = x$ 위의 점.

$-x^2 + 6x - 4 = x \to x^2 - 5x + 4 = 0 \to x = 1,\ 4$



i) $k = 1$: $x \le 1$에서 f는 증가, $f(1) = 1$ → 치역 $\{y \mid y \le 1\}$ ✓ ii) $k = 4$: 꼭짓점 $(3, 5)$가 사각형을 벗어남 ✗

답 $k = 1$

> **강사 TIP** $y = x$와의 교점이 여러 개 나오면 **꼭짓점(축 $x = 3$)이 범위 안에 들어오는지** 반드시 확인시키자.

예제 2 $X \to Y$ 일대일대응, $Y = \{y \mid y \le 2k - 1\}$

원본 197쪽

X에서 Y로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X = \{x \mid x \le k\}$, $Y = \{y \mid y \le 2k - 1\}$일 때 k의 값을 구하시오.

풀이 사각형의 꼭짓점이 $(k,\ 2k - 1)$ → $y = 2x - 1$**과 연립**해서 예제 1과 같은 방법으로 풀면 된다.

(f가 예제 1과 같다면) $-k^2 + 6k - 4 = 2k - 1 \to k^2 - 4k + 3 = 0 \to k = 1,\ 3$ — 둘 다 축 $x = 3$ 이하라 가능

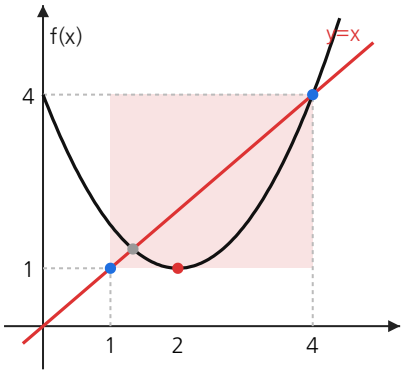
답 $k = 1$ **또는** $k = 3$ ※ 원본에 함수식이 없어 예제 1의 f로 계산

예제 3 치역이 X 일 때 a, b (치역=공역)

원본 198~202쪽

X에서 X로의 함수 $f(x)=\frac{3}{4}x^2-3x+4$, $X=\{x \mid a \le x \le b\}$, 치역이 X일 때 a, b를 구하시오. (단, $a<b$)

→ 공역이 X이므로 '치역=공역'이라는 것! 함수는 정사각형 $[a,b]\times[a,b]$에 **꽉 찬 모양**이어야 한다.



$f(x)=\frac{3}{4}(x-2)^2+1$, $y=x$와의 교점: $3x^2-16x+16=0 \to x=\frac{4}{3},\ 4$

① b **구하기** $b>4$이면 $f(b)>b$로 위로 벗어남, $b<4$이면 $f(a)$ 쪽이 b를 넘어 안 들어감 $\Rightarrow b=4$

② a **구하기** — 네 가지 경우

· 꼭짓점 포함(①②): 최솟값 1이 포함되므로 $a=1 \to [1,4]$에서 $f(1)=\frac{7}{4}\le 4$ ✔

· 증가(③): $(a,a),(b,b)$가 모두 $y=x$ 위 $\to a=\frac{4}{3}<2$라 꼭짓점이 벗어남 ✘

· 감소(④): $f(a)=b,\ f(b)=a \to \frac{3}{4}x^2-2x+4-k=0$의 두 근이 a, b ($k=a+b$)

근과 계수: $a+b=k=\frac{8}{3} \to$ 대입하면 중근 $\to a=b$ ✘

답 $a=1,\ b=4$

강사 TIP '치역이 X' = 그래프가 정사각형에 꽉 찬다. 증가·감소·꼭짓점 포함(2가지) 네 그림을 먼저 그려 놓고 하나씩 지우는 게 핵심.

Ⅳ. 함수방정식

예제 4 $f(x+y)=f(x)f(y)$, $f(1)\neq 0$

원본 203~205쪽

함수방정식: 함수에 관한 관계식이 나와 있는 것. → $f(0)$**이나** $f(1)$**을 먼저 찾고 시작하는 게 국룰!**

(1) $f(x)=\dfrac{1}{f(-x)}$? (2) $f(x-y)=\dfrac{f(x)}{f(y)}$? (3) 임의의 a에 대해 $f(a)>0$ 증명 (4) 일대일대응인가?

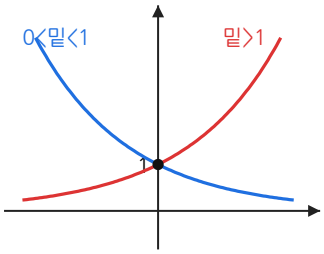
$f(0)$ $x=y=0$: $\{f(0)\}^2=f(0)\to 0,1$ 두 개가 나옴 ✗ → $x=1,y=0$: $f(1)=f(1)f(0)$, $f(1)\neq 0$ 이므로 $f(0)=1$

(1) ○ $y=-x$: $1=f(x)f(-x)\to f(x),f(-x)\neq 0\to f(x)=\dfrac{1}{f(-x)}$

(2) ○ $f(x-y)=f(x)f(-y)=f(x)\times\dfrac{1}{f(y)}$

(3) ○ $x=y=\frac{a}{2}$: $f(a)=\left\{f\left(\frac{a}{2}\right)\right\}^2\geq 0$, (1)에서 $f\neq 0\to f(a)>0$

(4) ✗ 지수함수라 일대일대응이라고 생각하기 쉬운데 **아닐 수도 있음** — $f(x)=1$(상수함수)도 조건을 만족!



$f(x+y)=f(x)f(y)$를 만족하는 대표 함수: **지수함수**
일대일대응이려면 ① 일대일함수 ② 치역=공역 → 공역을 $\{y\mid y>0\}$으로 잡으면 지수함수는 일대일대응

예제 5 $f(2x+y)=4f(x)+f(y)+xy+4$ **일 때** $f(6)$

원본 206쪽

풀이 $x=y=0$: $f(0)=-1$

보통 이런 문제는 $2x+y$=x 또는 $2x+y$=y가 되는 값을 넣어 본다. (= y는 $x=0$이 나와 도움이 안 됨)

$2x+y=x\to y=-x$: $f(x)=4f(x)+f(-x)-x^2+4\to 3f(x)+f(-x)=x^2-4\cdots$ ①

x 대신 $-x$: $3f(-x)+f(x)=x^2-4\cdots$ ② ①×3−②: $8f(x)=2x^2-8$

$f(x)=\dfrac{x^2-4}{4}\to f(6)=\dfrac{32}{4}=8$ (원래 식에 넣으면 양변 모두 $x^2+xy+\frac{y^2}{4}-1$ ✓)

답 8

✗ $f(x)$**가 다항함수라는 조건은 없다!** 이차함수라고 놓고 계수비교하면 감점 — 연립으로 구해야 한다.

강사 TIP · 윤환형 $x\leftrightarrow -x$, $x\leftrightarrow\frac{1}{x}$, $x\leftrightarrow 2-x$처럼 두 번 바꾸면 제자리로 돌아오는 꼴은 바꿔 넣은 식과 **연립방정식처럼** 풀면 된다.

예제 6 $f(xy) \le f(x)+f(y)$, $f(x) \le x-1$ ($x>0$)

원본 207쪽

ㄱ. $f(1)=0$ ㄴ. $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right) \ge 0$ ㄷ. $0<y<x$일 때 $f(y)<f(x)$ ← 증가함수임을 보이라는 것

ㄱ 참 부등식 문제 → $f(1) \le 0$, $f(1) \ge 0$을 찾는 형태! $f(x) \le x-1$에서 $f(1) \le 0$, $x=y=1$:
$f(1) \le 2f(1) \to f(1) \ge 0 \therefore f(1)=0$

ㄴ 참 $y=\frac{1}{x}$: $f(1) \le f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right) \to f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right) \ge 0$

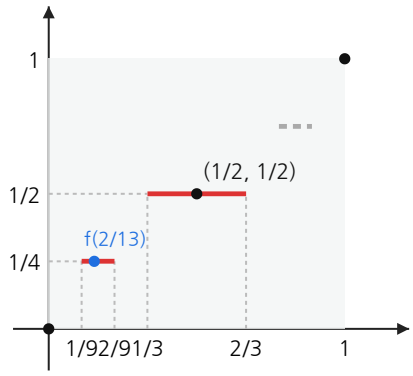
ㄷ 참 $0<\frac{y}{x}<1 \to f\left(\frac{y}{x}\right) \le \frac{y}{x}-1<0$
$f(y)=f\left(x \times \frac{y}{x}\right) \le f(x)+f\left(\frac{y}{x}\right) \to f(y)-f(x) \le f\left(\frac{y}{x}\right)<0$

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

예제 7 $f\left(\frac{2}{13}\right)$ 구하기 (단조 + 대칭 + 축소)

원본 208~209쪽

정의역이 $\{x \mid 0 \le x \le 1\}$인 f가 (가) $x_1<x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$ (나) $f\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{f(x)}{2}$ (다) $f(1-x)=1-f(x)$



(다) → $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 대칭, $x=\frac{1}{2}$: $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$
(나) $x=0$: $f(0)=0$ → (다) $f(1)=1$
(나) $x=1$: $f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}$ → (다) $f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}$
(가)에 의해 $\frac{1}{3} \le x \le \frac{2}{3}$에서 $f(x)=\frac{1}{2}$ (상수)
$\frac{2}{13}<\frac{1}{3}$이므로 한 번 더: (나) $f\left(\frac{1}{9}\right)=\frac{1}{4}$, $f\left(\frac{2}{9}\right)=\frac{1}{4}$
→ $\frac{1}{9} \le x \le \frac{2}{9}$에서 $f(x)=\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}<\frac{2}{13}<\frac{2}{9}$

답 $f\left(\frac{2}{13}\right)=\frac{1}{4}$

> **강사 TIP** (다)처럼 $1-x$=x가 되는 값($x=\frac{1}{2}$)을 먼저 넣는 것이 출발점. 그 뒤 (나)로 구간을 $\frac{1}{3}$씩 줄여 가며 계단을 만든다.

예제 8 $f(x)+f(y)=f\left(\frac{x+y}{2}\right)f\left(\frac{x-y}{2}\right)$, $f(1)=-1$

원본 210쪽

$\{f(1)\}^2+\{f(3)\}^2+\cdots+\{f(19)\}^2$를 구하시오. → 두 문자 식을 **한 문자에 관한 식**으로 바꾸자.

x 대신 $x+2$, y 대신 x: $f(x+2)+f(x)=f(x+1)f(1)=-f(x+1)\rightarrow f(x)+f(x+1)+f(x+2)=0$

방법 1 $x=y=1$: $2f(1)=f(1)f(0)\rightarrow f(0)=2\rightarrow f(0),f(1),f(2),\cdots=2,-1,-1,2,-1,-1,\cdots$

방법 2 하나 증가시킨 $f(x+1)+f(x+2)+f(x+3)=0$과 빼면 $f(x+3)=f(x)$: 주기함수

홀수 $1,3,\cdots,19$ (10개) 중 3의 배수 $3,9,15$에서 $f=2$, 나머지 7개에서 $f=-1$

$3\times4+7\times1=19$ **답 19**

> **강사 TIP** $f(x+y)=f(x)+f(y)+\sim$ 꼴은 두 문자 중 하나를 숫자로 $(y=1)\rightarrow f(x+1)=f(x)+f(1)+\sim$ 처럼 **수열**로 풀 수 있다.

예제 9 $f(n)=3$ 인 100 이하의 자연수 n 의 개수

원본 211~212쪽

$f(1)=1$, $f(n)=\begin{cases}f\left(\frac{n}{2}\right) & (n=2,4,6,\cdots)\\ f\left(\frac{n-1}{2}\right)+1 & (n=3,5,7,\cdots)\end{cases}$

풀이 1 $f(1)=f(2)=f(4)=f(8)=\cdots=1$, $\times2+1$ 할 때마다 $+1$: $f(3)=f(5)=f(9)=2$,
$f(11)=f(19)=3$ … 규칙으로 직접 세기

풀이 2 $f(n)=1\Leftrightarrow n=2^a$, $f(n)=2\Leftrightarrow n=2^a+2^b$, $f(n)=3\Leftrightarrow n=2^a+2^b+2^c$ $(a>b>c\geq0)$

풀이 3 (진법) $1010001_{(2)}=2^6+2^4+1\rightarrow f$ = **이진법의 1의 개수**
$100<128=2^7\rightarrow$ 7자리 중 1이 3개: ${}_7\mathrm{C}_3=35$ (앞자리 0 허용: $0011001_{(2)}=11001_{(2)}$)
100을 넘는 것 빼기: $1110000_{(2)}=112$, $1101000_{(2)}=104$ ($1100100_{(2)}=100$은 포함)

${}_7\mathrm{C}_3-2=33$ **답 33**

V. 함수의 특징

개념 1. 선대칭 · 2. 점대칭

원본 213쪽

선대칭

$f(a-x)=f(a+x) \Leftrightarrow$ 직선 $x=a$에 대칭 ($a=0$: $f(-x)=f(x)$, y축 대칭 = **우함수**)

$f(a-x)=f(b+x) \Leftrightarrow x=\dfrac{a+b}{2}$에 대칭

점대칭

$f(x)+f(2a-x)=2b \Leftrightarrow \left(\dfrac{x+(2a-x)}{2}, \dfrac{2b}{2}\right)=(a,b)$에 대칭 ($x$ 대신 $x+a$: $f(a-x)+f(a+x)=2b$)

$a=b=0$: $f(-x)=-f(x)$, 원점 대칭 = **기함수**

$f(a-x)+f(b+x)=c \Leftrightarrow \left(\dfrac{a+b}{2}, \dfrac{c}{2}\right)$에 대칭

> **강사 TIP** 괄호 안 두 식을 더해서 2로 나누면 대칭축(대칭점의 x좌표)이 나온다. 점대칭 식은 유리함수의 점근선의 교점을 나타내는 식이기도 하다.

개념 3. 기함수 · 우함수

원본 214쪽

① 기×기=우 $x \times x=x^2$ / 증명: $h(-x)=f(-x)g(-x)=\{-f(x)\}\{-g(x)\}=h(x)$

② 기×우=기

③ $f(g(x))$ 기(기)이면 기, 나머지 경우는 우

④ 우+우=우

⑤ 기+기=? $x+(-x)=0$이 걸리지만 $y=0$은 기함수이면서 우함수 $\rightarrow h(-x)=-f(x)-g(x)=-h(x)$ 이므로 **기+기=기**

> ✘ **일대일대응+일대일대응도 일대일대응?** f, g가 일대일대응일 때 $\dfrac{2f(x)+g(x)}{3}$은 아닐 수도 있다: $f(x)=x$, $g(x)=-2x$이면 0 (상수함수)

개념 4. 주기함수

원본 215쪽

· $f(x)=f(x+2)$는 2마다 반복된다는 뜻이지만 **주기가 반드시 2인 것은 아님** (1마다 반복되어도 만족)

· $f(x)=f(x+p)$를 만족하는 **"최소의 양수"** p가 주기

· $x=a$, $x=b$에 대해 대칭인 함수는 주기함수 ($a \neq b$)

증명) $f(x)=f(2a-x)=f(2b-(2a-x))=f(x+(2b-2a))$ — 단, 주기가 $2b-2a$라고는 할 수 없음

· $\cos x$는 y축, $x=\pi, 2\pi, \cdots, n\pi$에 대해 대칭, $\sin x$는 평행이동하면 $\cos x$와 겹침 $\Rightarrow$ 둘 다 두 개 이상의 축에 대해 선대칭이므로 주기함수

정답 한눈에

예제	내용	답	원본
1	$X \to X$ 일대일대응, $x \le k$	$k = 1$	196
2	$Y = \{y \mid y \le 2k - 1\}$	$k = 1$ 또는 3	197
3	치역이 $X = [a, b]$	$a = 1,\ b = 4$	198~202
4	$f(x + y) = f(x) f(y)$	(1)(2)(3) ○, (4) ✕	203~205
5	$f(6)$	8	206
6	ㄱ ㄴ ㄷ	ㄱ, ㄴ, ㄷ	207
7	$f\left(\frac{2}{13}\right)$	$\frac{1}{4}$	208~209
8	$\{f(1)\}^2 + \cdots + \{f(19)\}^2$	19	210
9	$f(n) = 3$인 $n \le 100$	33	211~212

※ 예제 2·5·8·9의 최종 값은 원본 풀이를 따라 채수학에서 계산해 채웠습니다. 예제 2는 원본에 함수식이 없어 예제 1의 함수로 계산했습니다.